

Anexo - Innovación



”Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido”

Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio.

Alumno	Correo electrónico	Padrón
Ascencio, Felipe Santino	fascencio@fi.uba.ar	110675
Ghosn, Lautaro Gabriel	lghosn@fi.uba.ar	106998
Guerrero, Martín	mguerrero@fi.uba.ar	107774
Zielonka, Axel	azielonka@fi.uba.ar	110310

Jefe de Cátedra Mg. Ing. Carlos Fontela cfontela@fi.uba.ar

Tutor Mg. Ing. Gabriel Piñeiro gpineiro@fi.uba.ar

Cotutor Ing. Agustín Perrotta aperrotta@fi.uba.ar

Índice

1. Innovación	3
1.1. Prevención de morosidad basada en inteligencia artificial (Machine Learning) . . .	3
1.2. Control de accesos descentralizado mediante criptografía TOTP (<i>Smart Access</i>) . .	3
1.3. Fricción Cero: Asistente conversacional omnicanal con procesamiento de lenguaje natural (PLN)	4
1.4. Arquitectura E2E adaptativa para categorías de ascenso	4

1. Innovación

La industria del software orientado a la administración de instituciones deportivas en Argentina se ha caracterizado históricamente por mantener un enfoque puramente reactivo y transaccional. Los sistemas tradicionales operan como meras bases de datos estáticas (sistemas CRUD básicos) que dependen de la conectividad constante y de la proactividad del usuario para ejecutar acciones.

SocioUnido rompe de manera disruptiva con este *status quo* al introducir un ecosistema proactivo, descentralizado y cognitivo. La plataforma no se limita a registrar el estado actual del club, sino que se anticipa a los eventos financieros y operativos mediante la aplicación de conceptos tecnológicos de vanguardia que redefinen los estándares de la industria.

1.1. Prevención de morosidad basada en inteligencia artificial (Machine Learning)

El modelo de cobranza estándar en los clubes de fútbol es inherentemente reactivo: la institución solo actúa cuando el socio ya ha incurrido en el impago o ha acumulado meses de deuda, momento en el cual la probabilidad de recuperación del capital es drásticamente menor.

La innovación principal de SocioUnido en este dominio es la transición hacia un **modelo predictivo de retención**. A través de un motor de *Machine Learning* (procesado asincrónicamente mediante trabajos en segundo plano o *Background Jobs*), la plataforma consolida y analiza terabytes de datos históricos, cruzando el comportamiento de pagos con los patrones de asistencia física a los estadios.

Este algoritmo de predicción de abandono (*Churn Prediction*) es capaz de detectar anomalías sutiles en la rutina del hincha (por ejemplo, la ausencia consecutiva a dos partidos de local combinada con un retraso de 48 horas en el pago de la cuota). Al identificar este patrón, el sistema clasifica al usuario dentro de una matriz de “riesgo de baja” y gatilla automáticamente campañas de fidelización, descuentos preventivos o recordatorios amigables, salvando el capital societario antes de que la deuda se materialice.

1.2. Control de accesos descentralizado mediante criptografía TOTP (*Smart Access*)

Uno de los cuellos de botella más críticos en la industria de eventos masivos es la dependencia de la infraestructura de red. Durante los días de partido, la aglomeración de decenas de miles de personas provoca la saturación y caída inminente de las redes de telefonía móvil (4G/5G). Los sistemas actuales, que utilizan códigos QR estáticos o dinámicos dependientes de la red, colapsan al no poder comunicarse con el servidor central para validar el ingreso.

SocioUnido soluciona esta vulnerabilidad física mediante el concepto de ***Smart Access 100 % Offline***. La innovación radica en delegar la validación a un algoritmo matemático criptográfico basado en *Time-Based One-Time Passwords* (TOTP).

- **Generación aislada:** La Aplicación Web Progresiva (PWA) del socio genera un código QR que encripta un *token* temporal y una semilla unívoca. Este proceso ocurre de manera interna en el dispositivo del usuario, incluso en “Modo Avión”.
- **Validación matemática:** El personal de control, utilizando la aplicación operativa del club, escanea el QR. La validación no requiere hacer un *ping* a la base de datos en la nube; la aplicación móvil del trabajador valida matemáticamente la firma del *token* contra el tiempo actual y la semilla criptográfica.
- **Seguridad *Anti-Replay*:** Para evitar el fraude por captura de pantalla o duplicación de carnets, el *token* tiene una ventana de validez de escasos segundos y el microservicio perimetral mantiene una caché que rechaza instantáneamente cualquier intento de re-ingreso con el mismo código.

1.3. Fricción Cero: Asistente conversacional omnicanal con procesamiento de lenguaje natural (PLN)

La adopción de nuevas plataformas tecnológicas suele verse obstaculizada por la “fricción de descarga”: obligar al usuario a instalar una aplicación nativa, crear credenciales y aprender a navegar por una interfaz desconocida incrementa la tasa de rebote en los embudos de pago.

Para mitigar esto, SocioUnido incorpora un **Asistente Conversacional transaccional impulsado por Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)**. Al integrarse directamente con la API oficial de WhatsApp (Meta Webhooks), el sistema se despliega en el canal de comunicación más utilizado por la demografía argentina.

A diferencia de los *chatbots* tradicionales basados en árboles de decisión rígidos (opción 1, opción 2), el microservicio MS NLP de SocioUnido (potenciado por arquitecturas como LangChain) comprende el lenguaje natural del hincha. El usuario puede enviar un mensaje informal (ej. “*Hola, quiero pagar los meses que debo*”); el motor cognitivo extrae la intención (*Intent Recognition*), consulta la deuda en tiempo real y orquesta una acción devolviendo un enlace de pago parametrizado instantáneo. Esto reduce la fricción transaccional a cero, democratizando el acceso a usuarios con menor grado de alfabetización digital.

1.4. Arquitectura E2E adaptativa para categorías de ascenso

La disrupción final de SocioUnido es su estrategia arquitectónica y de mercado (*Go-To-Market*). Históricamente, las soluciones tecnológicas complejas (arquitecturas en la nube basadas en microservicios, *API Gateways* como KrakenD, y orquestación de datos) han sido un privilegio exclusivo de los clubes de élite de la Primera División.

SocioUnido democratiza esta alta ingeniería adaptándola a las infraestructuras de clubes de categorías de ascenso (Primera B, Primera C, Federal A). Al proveer el sistema bajo un modelo *Software as a Service* (SaaS) basado en la nube, se elimina la necesidad de que los clubes inviertan en costosos servidores locales físicos y mantenimiento de infraestructura (*hardware*). La utilización de Aplicaciones Web Progresivas (PWA) permite que el sistema corra con fluidez en dispositivos móviles de gama baja, asegurando que la tecnología de máxima seguridad sea económicamente viable e inclusiva para todo el ecosistema del fútbol argentino.